

机械设计

第零章 编者记

1. 本资料的公式用于辅助理解，除了两个重点标注的公式全部不需要硬性记忆（选择可能会考，但不会考大题），你能直接定性分析也可以
2. 红色代表编者认为比较重要的部分，蓝色代表机械设计题库或速成课讲义里有的部分，紫色代表历年题考过的部分，斜体代表不是ppt原话，而是笔者用自己的话帮助记忆的部分。
3. 祝你好运！

第一章 机械设计总论

机械的基本组成要素

通用零件与专用零件

有些零件是在各种机器中常用的，称之为**通用零件**，如螺钉、齿轮、轴承等；有些零件只有在特定的机器中才用到，称之为**专用零件**，如洗衣机中的波轮、工业机器人的末端执行器、军械中的枪栓等。本课程的学习对象是**通用零件**。

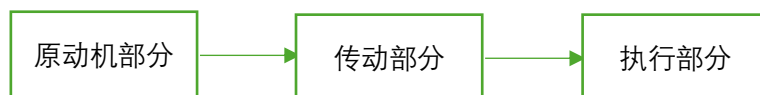
通用零件包括：齿轮、链传动、带传动、蜗杆传动、螺旋传动；轴、联轴器、离合器；滚动轴承、滑动轴承；螺栓、键、花键、销；铆、焊、胶结构件；弹簧、机架、箱体等。

专用零件，例如叶片、犁铧、枪栓等。

“设计”的含义

- ✓ 机械装置的实体设计；
- ✓ 涉及零件的应力、强度的分析计算；
- ✓ 材料的选择；
- ✓ 结构设计；
- ✓ 考虑加工工艺性；
- ✓ 标准化以及经济性；

机器的组成



机械设计的一般过程

- ✓ 计划阶段
- ✓ 方案设计阶段
- ✓ 技术设计阶段
- ✓ 技术文件编制阶段

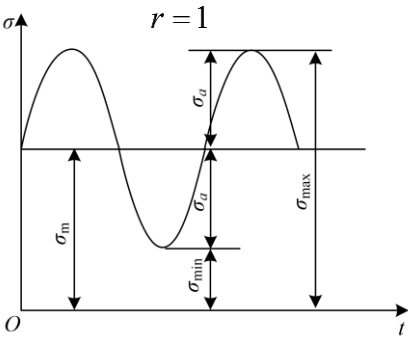
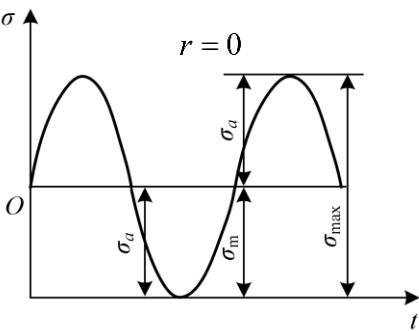
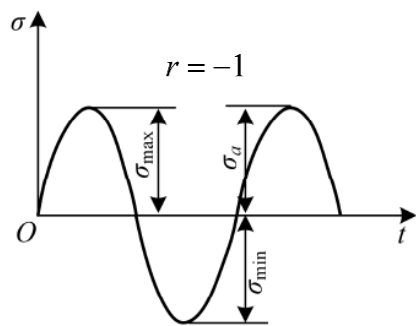
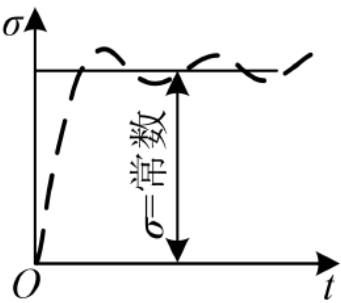
机械零件的主要失效形式

第二章 机械零件的强度

变应力的循环特性

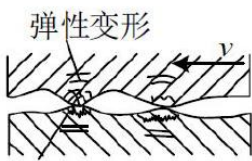
平均应力 $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$ 应力幅 $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \begin{cases} -1 & \text{对称循环变应力} \\ 0 & \text{脉动循环变应力} \\ 1 & \text{静应力} \end{cases}$$

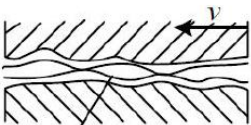


第三章 摩擦、磨损及润滑

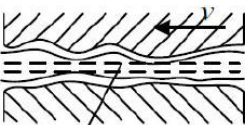
摩擦分类



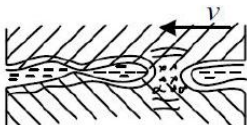
(a)干摩擦



(b)边界摩擦



(c)流体摩擦

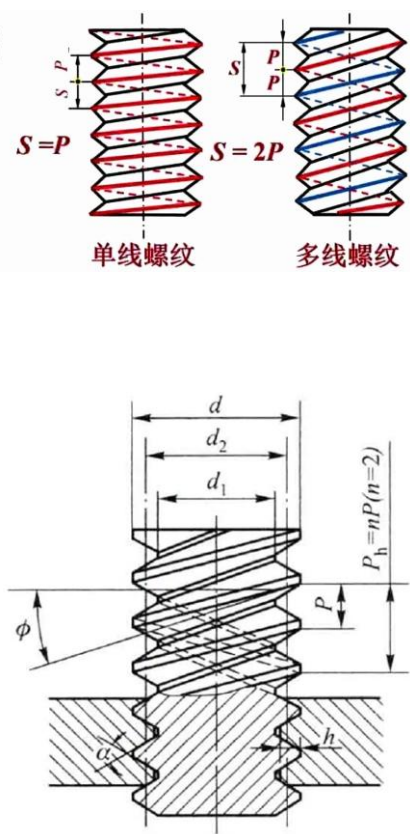


(d)混合摩擦

第四章 螺纹连接

螺纹的主要几何参数

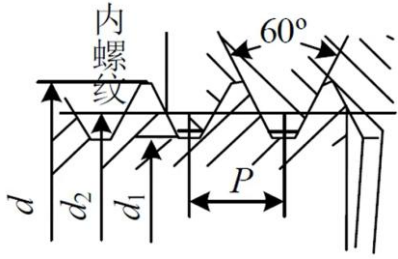
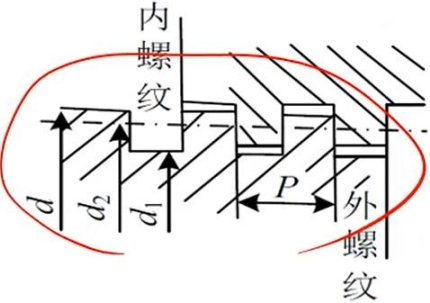
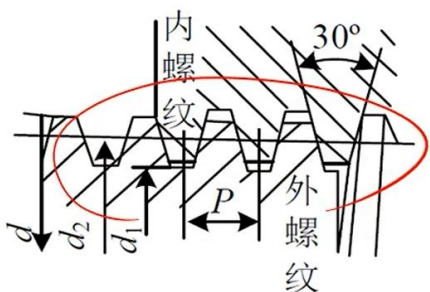
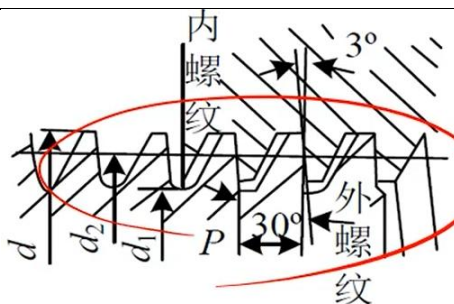
名称	符号	说明
大径 公称直径	d	螺纹的最大直径
小径	d_1	螺纹的最小直径 螺杆危险截面的计算直径
中径	d_2	/
线数 头数	n	按螺旋线的根数分为单线螺纹和多线螺纹 线数越多，传动效率越高 单线螺纹用于自锁（题库 B0202） 但线数过多会导致加工难度增大
螺距 (题库 B0203)	P	螺纹相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
导程 (题库 B0203)	P_h	同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。即 $P_h = np$
螺旋升角	ϕ	$\tan \phi = \frac{P_h}{\pi d_2}$ 螺旋升角越大传动效率越高 自锁条件为 $\phi \leq \phi_v$ 即螺旋升角小于等于当量摩擦角 (题库 B0204)
牙型角	α	螺纹轴向截面内，螺纹牙型两侧边的夹角。
牙侧角	β	螺纹牙型的侧边与螺纹轴线的垂直平面的夹角。 牙型对称时 $\beta = \frac{\alpha}{2}$



螺纹的分类

按螺纹的牙型分类

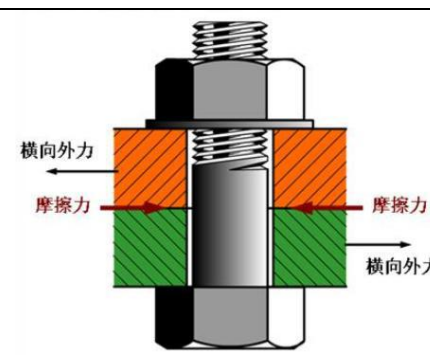
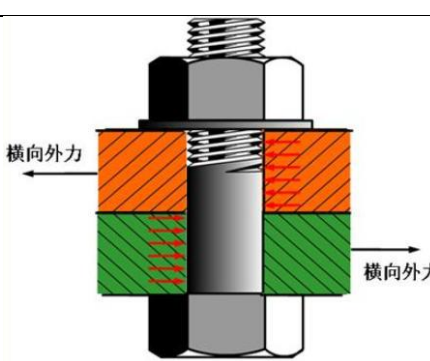
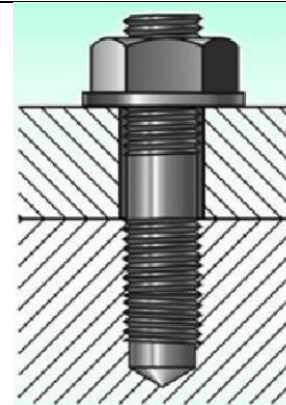
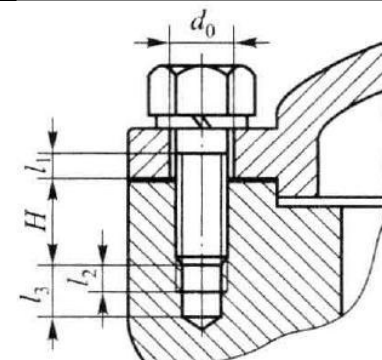
用途	螺纹牙型	特点	示意图
----	------	----	-----

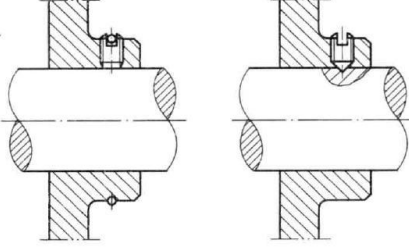
用于连接	普通螺纹 (三角形螺纹)	牙根强度高、自锁性能好，被用为连接螺纹（题库 B0201） 分为粗牙螺纹与细牙螺纹	
用于传动	矩形螺纹	牙型为矩形，牙型角 0°，传动效率最高（B0211）（自锁最差），但牙根强度较低，螺纹副易磨损。制造难度大。	
	梯形螺纹	最常用的传动螺纹（B0801） 牙型为等腰梯形，牙型角为 30°，工艺性好，牙根强度高，对中性好。	
	锯齿形螺纹	只能用于单向受力的场合中，工作面牙侧角为 3°，非工作面为 30°。兼具传统效率高和牙根强度高的优点。	

按螺距分类

名称	特点
粗牙螺纹（螺距小）	多应用于普通连接紧固，应用范围比细牙螺纹广，较为常见。
细牙螺纹（螺距大）	螺距小，升角小，自锁性较好（2004-2005）（B0207）。强度高，因牙细不耐磨，容易滑扣。多应用于薄壁管件（B0205）、细小零件、微调机构或受冲击、振动和变载荷的工况下。

螺纹连接的类型

连接类型		特点	示意图
螺栓连接	普通螺栓	1. 两个被连接件之间打通孔； 2. 结构简单，装拆方便； 3. 通孔与螺栓杆之间留有缝隙，普通螺栓连接通过被连接件接合面之间的摩擦力来抵抗横向载荷； 4. 孔内没有螺纹，且加工精度要求不高	
	铰制孔用螺栓	1. 两个被连接件之间打通孔； 2. 结构简单，但装拆不方便； 3. 通孔与螺栓杆之间没有缝隙，采用基孔制过渡配合，通过螺栓杆受挤压和剪切抵抗横向载荷； 4. 孔内没有螺纹，但是孔的加工精度要求较高。	
双头螺柱连接		1. 螺栓杆两端均有螺纹； 2. 多应用于被连接件之一太厚不宜制成通孔，材料又比较软，且需要经常拆装的场合；(2004-2005) 3. 与普通螺栓的工作原理相同。	
螺钉连接		1. 结构简单，无需螺母； 2. 适用于被连接件之一太厚不宜制成通孔，不常拆卸且受载较小的场合	

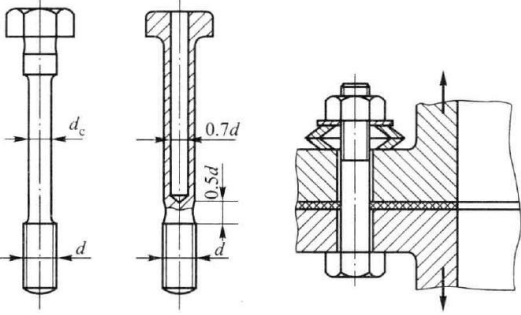
紧定螺钉连接	1. 主要应用于轴上零件的轴向定位与周向定位的场合； 2. 可传递不大的力或转矩	
---------------	--	---

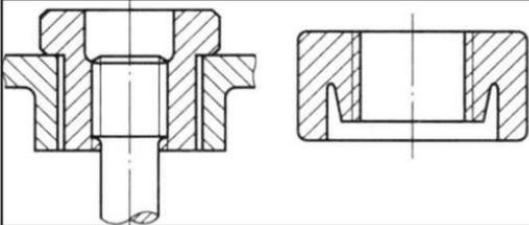
螺栓受力分析

情况	受力情况	公式
松螺栓	拉伸	$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$
只受预紧力的紧螺栓	紧螺栓连接装配时，螺母需要拧紧，在拧紧力矩作用下，螺栓除受预紧力的拉伸而产生拉伸应力外，还受螺纹摩擦力矩的扭转而产生扭转切应力（B0209）使螺栓处于拉伸与扭转（B0206）的复合应力状态下。	$\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$ 式中 F_0 为预紧力

- ✓ （B0212）不控制预紧力时，紧螺栓联接安全系数选择与其直径有关，是因为（A）
- A.直径小，易过载
 - B.直径小，不易控制预紧力
 - C.直径大，安全
- “不控制预紧力”意思是工人凭手感用普通扳手拧紧，不使用定扭矩扳手（扭矩可以读数的扳手）。正是因为小直径螺栓容易在安装时被拧坏（过载），所以在设计规范中，对于小直径螺栓会规定选取更大的安全系数，以确保安全；

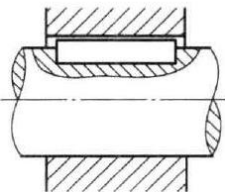
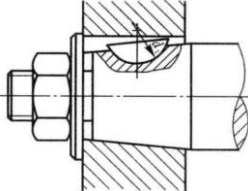
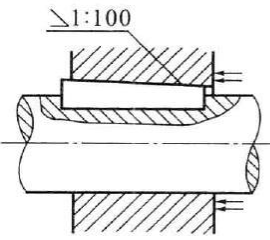
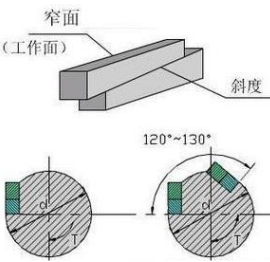
提高螺纹连接强度的措施

原理		具体措施	示意图
降低影响螺栓疲劳强度的应力幅 （首要措施）	减小螺栓刚度（B0210）	1. 可适当增加螺栓的长度，或采用腰状杆螺栓和空心螺栓； 2. 在螺母下面安装上弹性元件。	
	增大被连接件刚度（B0208、B0210）	为了增大被连接件的刚度，可以不用垫片或采用刚度较大的垫片，如金属垫片或金属密封环。	

改善螺纹牙上载荷分布不均的现象 螺栓的螺纹牙与螺母的螺纹牙受力性质不同。紧连接中螺栓受拉伸，外螺纹的螺距增大；螺母受压缩，内螺纹的螺距减小。	1. 悬置螺母：螺母的旋合部分全部受拉,其变形性质与螺栓相同，减小螺距的变化差。 2. 环槽螺母：使螺母内缘下端（螺栓旋入端）局部受拉，效果不如悬置螺母。	
减小应力集中的影响	采用较大的圆角和卸载结构	
避免螺栓产生附加弯曲应力	1. 栓和被连接件加工的精度等级； 2. 采用球面垫圈、带有腰环的螺栓等来保证螺栓连接的装配精度。	
采用合理的制造工艺方法	冷锻和滚压加工	

第五章 键连接与销连接

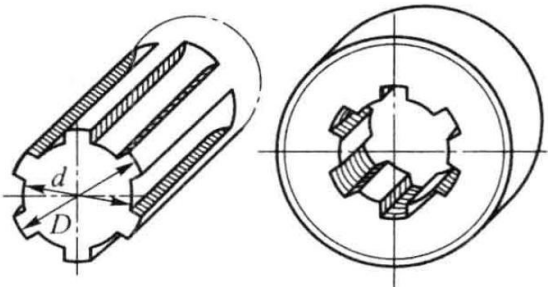
(简单的) 键的分类

分类	工作面	特点	优点	缺点	示意图
平键	键的两侧面	键的上表面和轮毂的键槽底面间留有间隙，键的两侧面与轮毂键槽侧面没有缝隙，靠键同键槽侧面的挤压来传递转矩。	起周向固定作用。 结构简单、装拆方便、对中性较好。	不能承受轴向力 (B0216)，对轴上的零件不能起到轴向固定 (定心) 的作用。	
半圆键	键的两侧面	轴上键槽用尺寸与半圆键相同的半圆键槽铣刀铣出，键在槽中能绕其几何中心摆动以适应轮毂中键槽的斜度。	工艺性较好，装配方便，尤其适用于锥形轴端与轮毂的连接。	轴上键槽较深，对轴的强度削弱最大 (B0218)，一般用于轻载静连接。	
楔键	键的上下表面	楔键的上表面和与它相配合的轮毂键槽底面均具有 1:100 的斜度，靠键的楔紧作用来传递转矩。	相对于普通平键而言可承受单向的轴向载荷，对轮毂可以起到单向的轴向固定作用。在传递有冲击和振动的较大转矩时，仍能保证连接的可靠性。	主要用于毂类零件的定心精度要求不高和低转速的场合。	
切向键	一对楔键沿斜面拼合后相互平行的两个窄面	由一对斜度为 1:100 的楔键组成，与楔键的工作原理相同。用一个切向键时，只能传递单向转矩；当要传递双向转矩时，必须用两个切向键，两者间的夹角为 120°~130°。	可传递较大的转矩 (B0214)	切向键的键槽对轴的削弱较大，并且一个切向键只能传递单向的转矩。 定心精度差 (B0214)	

花键

优点

- 1. 力较为均匀。这是由于在轴上与毂孔上直接而匀称地制出较多的齿与槽；
- 2. 齿根处应力集中较小，轴与毂的强度削弱最少（B0219）。这是由于因槽较浅；
- 3. 可承受较大的载荷（B0215）。这是由于齿数较多，总接触面积较大；
- 4. 轴上零件与轴的对中性好，定心精度高（B0215）；
- 5. 导向性较好；
- 6. 可用磨削的方法提高加工精度及连接质量。



缺点

- 1. 齿根仍有应力集中；
- 2. 有时需用专用设备加工，成本较高

平键

静联接平键

分类	特点	示意图
圆头（A 型）	1. 键头部的侧面与轮毂上的键槽并不接触，因而键的圆头部分不能充分利用 2. 且轴上键槽端部的应力集中较大	
平头（B 型）	对于尺寸大的键，宜用紧定螺钉固定在轴上的键槽中，以防松动。	
单圆头（C 型）	常用于轴端与毂类零件的连接。	
薄型平键	薄型平键的高度约为普通平键的60%~70%，也分圆头、平头和单圆头三种形式，传递转矩的能力较低，常用于薄壁结构、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。	/

动联接平键

以上介绍的都是静联接的键，只有接下来两个支持动联接（即轴和轮毂发生相对滑动）

类型	特点
导向平键	不适合滑移距离较大的场合。
滑键	键槽较长，对轴的削弱程度较大。

键连接的尺寸选择

首先应根据**轴的直径（2004-2005）**合理选择键的截面尺寸（宽度和高度），通常选择普通平键的长度略短于所在轴段的长度（轮毂的长度）

键的失效形式

构成键连接的三个零件（轴、毂、键）中强度较弱者被压溃。
 由于轮毂上的键槽较浅，失效**通常发生在轮毂上**。
 导向平键与滑动平键**主要失效形式是相对滑动的两个零件（导向平键与轮毂、滑键与轴）中强度较弱的表面发生磨损（2004-2005）**。

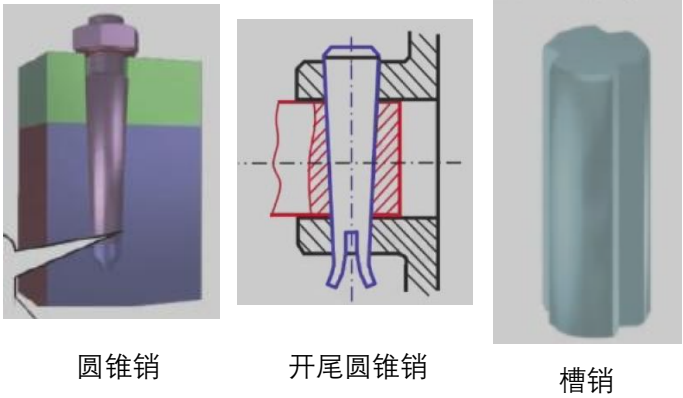
销的分类

按功能分类

种类	特点
定位销	用来固定零件之间的相对位置， 通常不受载荷或只受很小的载荷 ，故不作强度校核计算，其直径按结构确定。 数目一般不少于 2 个。（B0220）
连接销	用来实现两零件之间的连接，可用来 传递不大的载荷 。
安全销	作为安全装置中的过载剪切元件。安全销在过载时被剪断，因此， 销的直径应按剪切条件确定 。为了确保安全销被剪断而不提前发生挤压破坏，通常可在安全销上加一个销套。

按形状分类

种类	特点
圆柱销	\
圆锥销	拆装方便，用于盲孔（B0221） 开尾圆锥销宜用于冲击振动严重的场合。（B0222） 其实带有外螺纹的圆锥销配螺母防松也可以，但是没写螺母默认是开尾圆锥销
槽销	不易松动，能承受振动和变载荷，可多次拆装



第 5.5 章 其他连接方式

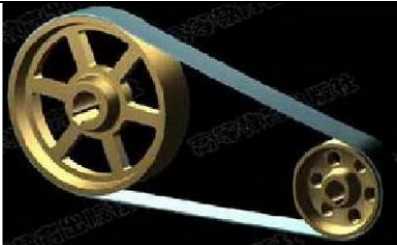
铆接

第六章 带传动

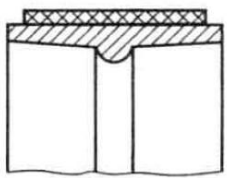
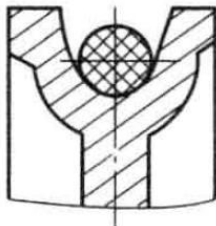
研究带传动时，我们默认**小带轮是主动轮**，因为大部分工况下都是如此，这是接下来一切分析的前提。

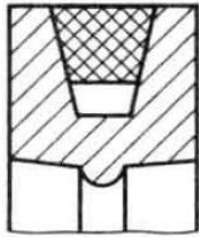
带传动分类

按工作原理分类

类型	特点	示意图
摩擦型带	主要是利用带轮和传动带间的摩擦作用通过传动带由主动带轮传递给从动带轮。	
啮合型带 (同步带传动)	通过带与带轮上的 轮齿啮合 (B0318) 来传递运动，没有相对滑动，能够 保证平均传动比，承载能力较高	

按带的形状分类

类型	特点	示意图
平带传动	结构简单，传动效率高，带轮也容易制造，在传动中心距较大的情况下应用较多。	
圆带传动	结构简单，多用于 小功率传动 。	

V 带传动	传动时，V 带的两个侧面和轮槽接触，槽面摩擦可以提供更大的摩擦力（V 带的楔形增压作用）。另外，V 带传动允许的传动比大（B0304），结构紧凑，大多数 V 带已标准化。（应用最广泛） 注：传动比与承载能力是一个意思	
-------	--	---

1. V 带传动比平带传动效率低（B0305）

V 带在运行中不断地嵌入带轮槽和从槽中拔出，这部分摩擦和弹性变形会消耗更多能量。

2. V 带传动比平带传动允许的中心距小（B0306）

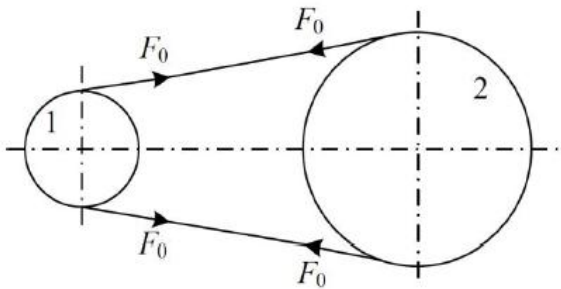
平带通常可以做得很长，且可以通过接头连接，适用于两轴中心距较大的场合。

V 带是无接头的环形带，受制造模具和运输限制，长度有标准系列，且过长的 V 带在运行中容易产生剧烈振动。

带传动受力分析

空载受力

带传动空载时，传动带在初拉力 F_0 的作用下张紧在带轮上。



松边与紧边

紧边：绕入主动带轮的那条边为紧边。紧边拉力记为 F_1

松边：绕出主动带轮的那条边为松边。松边拉力记为 F_2

单根带传递的有效拉力（圆周力）

$$F_e = F_f = F_1 - F_2 \tag{1.1}$$

拉紧后有受力关系

$$F_1 + F_2 = 2F_0 \tag{1.2}$$

包角

图中

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^\circ$$

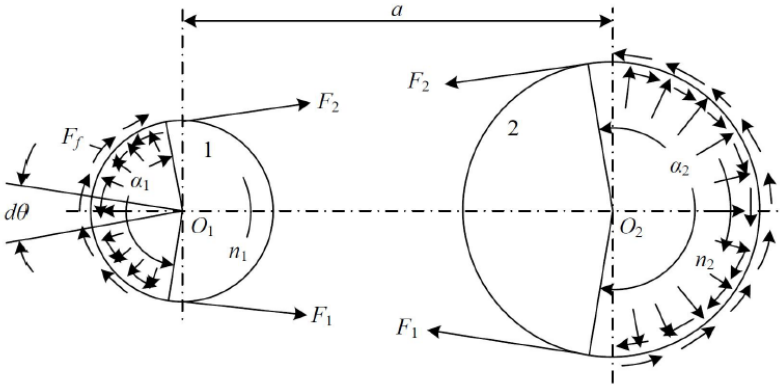
$$\alpha_2 = 180^\circ + \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^\circ$$

其中

d_1, d_2 分别是小轮、大轮的直径。

α_1, α_2 分别是小轮、大轮的包角。

包角：带与带轮接触的部分所对应的圆心角。



欧拉公式

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f'\alpha}$$

(1.3)

式中 f' 为当量摩擦系数。由于它楔入轮槽，产生了楔形效应，使得实际产生的摩擦力被放大了。为了方便计算，我们将这个放大的效果等效为一个更大的摩擦系数，称为当量摩擦系数。
 α 为小带轮包角。

欧拉公式描述了带轮两侧张力的最大比值。只要实际运行中的张力比 $\frac{F_1}{F_2}$ 小于这个极限值 $e^{f'\alpha}$ ，带传动就是安全的，不会打滑。一旦张力比超过这个值，带就会在轮面上发生打滑，导致传动失效。

最大有效拉力

将(1.1)(1.2)(1.3)联立可以得到最大的有效拉力

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f'\alpha} - 1}{e^{f'\alpha} + 1} = 2F_0 \left(1 - \frac{2}{e^{f'\alpha} + 1} \right)$$

因此小带轮的包角增大时，最大有效拉力也增大 (B0313)

二级结论

1. 中心距已定的开口带传动,传动比增大,则小轮包角减小。(B0302)

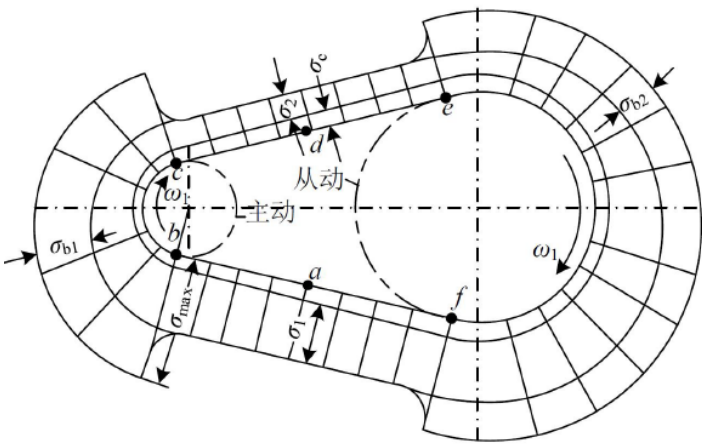
默认小轮为主动轮，即传动比 $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$ 。传动比增大意味着 d_2 增大， d_1 减小

则 $\alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^\circ$ 减小。

2. 两轮直径已定的开口带传动，增大中心距，则小轮包角增大。(B0303)

带传动的应力分布

应力类型	公式
拉应力	$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}, \sigma_2 = \frac{F_2}{A}$
弯曲应力 对疲劳强度影响最大 (B0314)	$\sigma_{b1} = 2E \frac{h}{d_1}, \sigma_{b2} = 2E \frac{h}{d_2}$ 其中 E 为带的弹性模量 h 为带的高度
离心应力	$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$ 其中 q 为每米带长的质量



高速场合下应选择轻质带，否则离心应力过大。

带中弯曲应力最大的部分是**绕过小带轮的圆弧部分（2004-2005）**，可能产生的瞬时最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处，此处的最大应力可表示为：

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

二级结论

在带传动设计中，限制小带轮的最小直径是为了避免带轮的弯曲应力过大。（B0310）

V 带传动设计

带传动的主要失效形式

打滑（2004-2005）和传动带的疲劳破坏

V 带传动在正常工作时,必有（A）。

A)弹性滑动存在 B)打滑存在 C)弹性滑动和打滑存在同时存在。

V 带传动的设计准则

在不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。

单根 V 带的许用功率

单根 V 带能传递的有效拉力为

$$F = F_1 - F_2 = F_1(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}})$$

传递的功率为

$$P = Fv = F_1v(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}) = \sigma_1 Av(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}})$$

由

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c < [\sigma]$$

可知

$$\sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_b - \sigma_c$$

$$P < ([\sigma] - \sigma_b - \sigma_c) Av(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}) \triangleq P_0$$

在 $\alpha = \pi$ ， L 为特定基准长度、抗拉体为化学纤维绳芯结构条件下计算所得 P_0 称为单根带的基本额定功率。

最终的许用功率定为

$$[P_0] = (P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L$$

其中 K_L 为长度系数。当带速一定时，带越长，在单位时间内绕过带轮的次数（应力循环次数）就越少。这意味着

带的疲劳损伤积累得更慢，寿命更长。因此，在计算单根 V 带额定功率时，会乘 K_L 。当带长大于基准长度时，

$K_L > 1$ ，即**许用功率增大（B0308）**。

ΔP_0 是功率增量，考虑在 $i \neq 1$ 时，带在大轮上的弯曲应力较小，故在寿命相同的情况下，可增大传递功率。

K_α 是包角系数。 α 越大包角系数越小。

型号和根数的确定

设计计算出来的功率为 P_{ca}

那么型号由计算功率 P_{ca} 和小带轮转速 n_1 ，由选型图决定。

根数的确定

$$z = \frac{P_{ca}}{[P_0]}$$

二级结论

1. 小带轮直径增加时，单根 V 带所能传递的功率增大。(B0309)

$\sigma_b = E \frac{2h}{d}$ 减小，即弯曲应力减小。弯曲应力降低使得带更不容易疲劳断裂（从公式也可以分析出来）。

2. V 带传动设计计算若出现带的根数过多，宜采取增大小轮直径予以改善。(B0315)

其实就是增大单根 V 带所能传递的功率。

3. 工作条件和型号一定的 V 带,其寿命随小带轮直径的增大而增大。(2004-2005)

小带轮直径增大=许用功率增大，工作条件一定的情况下肯定是许用功率大的 V 带更耐造（寿命更长）。

V 带结构设计

分类	窄 V 带	窄 V 带的承载能力大于普通 V 带 (B0317)
	普通 V 带	
结构	实心式	直径小
	腹板式	中等直径
	孔板式	中等直径
	轮辐式	$d > 350mm$ (最大)
材料		铸铁 (B0307)

带轮采用实心式、腹板式还是轮辐式，主要取决于带轮的直径。(B0312)

带传动的弹性滑动

本质原因

- 1. 带是弹性体；
- 2. 带传动工作中紧边松边存在拉力差 (B0311)

第七章 链传动

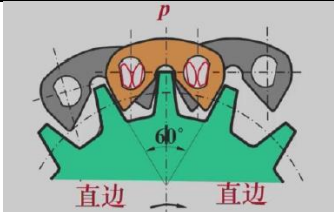
在链传动中，仍然默认小轮是主动轮，还有一个特殊的“潜规则”：小链轮的齿数小于大链轮的齿数。

这是因为在机械传动中，通常动力源（如电机、发动机）的转速很快，而负载（如车轮、传送带）需要的转速较慢，且要求扭矩更大。

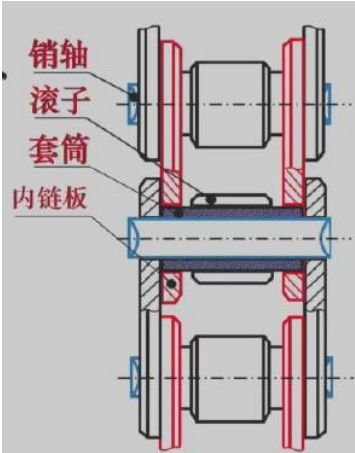
链传动的优缺点

优点	1. 链轮传动没有弹性滑动和打滑，能保持准确的平均传动比； 2. 因为是啮合传动，需要的张紧力小，作用在轴上的压力小（B0405），可减少轴承的摩擦损失； 3. 结构紧凑； 4. 能在高温，有油污等恶劣环境下工作； 5. 制造和安装精度较低，中心距较大时其传动结构简单。
缺点	1. 瞬时转速和瞬时传动比不是常数 2. 传动的平稳性较差，有一定的冲击和噪声。

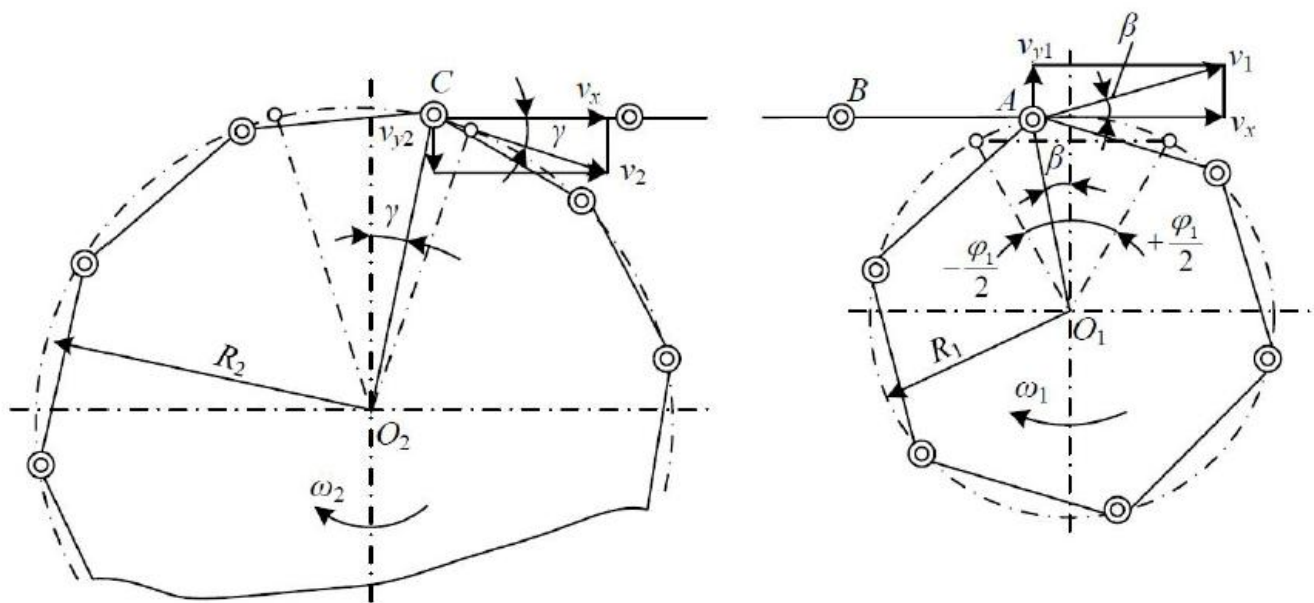
链的分类

种类	优点	缺点	应用场景	示意图
滚子链	\			
齿形链	与滚子链相比，齿形链运转平稳、噪声小、承受冲击载荷的能力高。	结构复杂、价格较贵、比较重。	多应用于高速或运动精度要求较高的场合。	

滚子链

材料	碳素钢或合金钢，经热处理，以提高强度和耐磨性。		
组成	滚子、套筒、销轴、内链板、外链板。 滚子是转动副，也是与链轮直接接触的部分，作用是将摩擦转化为滚动摩擦，减轻套筒与轮齿间的摩擦与磨损（B0401）。		
节数	链节数最好取偶数（B0402） ，当链节数是奇数时，需要采用过渡链节连接，承载能力减弱。		

多边形效应



链传动是由刚性链节通过销轴铰接而成的，当链绕在链轮上时，其链节与相应的轮齿啮合后，绕在链轮上的链条将曲折成正多边形的一部分。这种布置使得主、从动链轮的水平链速和链条上下运动速度随着链节与链轮的不断啮合呈周期性变化，最终使得链传动瞬时传动比不为定值，链传动的传动比变化与链条绕在链轮上的多边形特征有关，故称为链传动的多边形效应。

动载荷产生原因

如图， $v_x = v_2 \cos \gamma$
 $v_y = v_2 \sin \gamma$ ，而 γ 一直周期性变化

- 1. 因为链速和从动链轮角速度周期性变化，从而产生了附加的动载荷。链的加速度愈大，动载荷也将愈大。
- 2. 链沿垂直方向分速度也作周期性地变化，使链产生垂直方向振动，这也是链传动产生动载荷的原因之一。

由于多边形效应带来的动载荷，链条的线速度是链轮材料选择的核心依据。(B0410)

影响因素

因素（增大时）	惯性力与动载荷
转速	增大
节距	增大
齿数	减小 (2004-2005)

齿数增大动载荷减小是因为

- 1. 随着齿数增大，多边形更接近圆， γ 的变化范围变小。
- 2. 相同包角下啮合齿数变多，平均每个齿收到的冲击变小了。

二级结论

小链轮所受的冲击力大于链轮所受的冲击力。(B0404)

各参数对链传动工作能力的影响

参数		影响
传动比		传动比过大（即 d_1 减小， d_2 增大），链条在小链轮上的包角就会过小，参与啮合的齿数减少，每个轮齿承受的载荷增大，加速轮齿的磨损，且易出现跳齿和脱链现象。 通常情况下传动比在 3 左右，小链轮包角不小于 120° 。
(小链轮) 齿数	过少	1. 齿数减少，可减小外廓尺寸，但会增加运动的不均匀性和动载荷（多边形效应更明显）（B0407） 2. 链条在进入和退出啮合时，增加链节间的相对转角，从而增大功率消耗 3. 增大了链条的工作拉力 总体上上加速铰链和链轮的磨损。
	过多	在传动比给定时，小链轮齿数大，大链轮齿数也相应增大，这样不仅增大了传动的总体尺寸，而且还容易发生跳链和脱链（B0408），从另一方面限制了链条的使用寿命。
节距		链节距越大，链和链轮齿各部分尺寸也愈大，链的拉曳能力也越大，但链传动的多边形效应会更严重，传动的速度不均匀性、动载荷、噪声等都将增加。
中心距	过小	1. 当链速不变，中心距小，链节数少的传动，在单位时间内同一链节的屈伸次数势必增多，因此会加速链的磨损（B0411）。 2. 由于中心距小，链条在小链轮上的包角变小（B0411），每个轮齿所受的载荷增大，且易出现跳齿和脱链现象；
	过大	1. 中心距较大，松边悬垂度大，链较长，则弹性较好，抗振能力较高，又因磨损较慢，所以链的使用寿命较长。 2. 但中心距如果太大，又会发生松边上下颤动的现象，使传动运行不平稳。

为什么齿数过多，跳链和脱链会增加？

链条在工作一段时间后，链条的节距变大。链条磨损变长后，在齿数越多的轮子上，“累积误差”会被放得越大，导致齿对不上了。

链传动设计

节距与排数

要求	使用
传动结构紧凑、寿命长、承载能力足够	较小节距单排链
高速重载	小节距多排链
中心距小，传动比大	
中心距大，传动比小	大节距单排链

在链传动中，限制链的排数是为了防止各排受力不均（B0406）

受制造和安装精度的影响，排数越多，各排链条的长度和节距很难完全一致，导致载荷在各排之间分布不均匀。

链传动失效形式

情况	失效形式
高速传动 (正常工况)	1、链板的疲劳破坏：链板出现疲劳断裂，滚子、套筒表面出现疲劳点蚀，销轴或滚子发生疲劳断裂。 2、链条铰链的胶合：销轴和套筒之间的润滑油膜被破坏，导致胶合； 3、链条铰链的磨损：链条节距 P 增大，容易造成跳齿和脱链现象；
低速重载	链条的过载拉断

$P = Fv$ ，当功率一定， v 小时 F 就很大，因此低速重载时链条容易因静强度不够而被拉断（B0409）。

链传动的张紧

目的	1. 避免在链条的松边垂度过大时产生啮合不良（B0403）和链条的振动现象 2. 为了增加链条与链轮的啮合包角。
方法	1. 移动链轮以增大两轮的中心距（最常用） 2. 张紧轮张紧，布置方法类似于带传动，张紧轮分度圆直径最好与小链轮相近 3. 去掉链条的 1—2 个链节。

第八章 齿轮传动

齿轮的材料

材料	用途
锻钢	含碳量为 0.15%~0.6%的碳素钢或合金。 一般用齿轮用碳素钢，重要齿轮用合金钢。
铸钢	耐磨性及强度较好，常用于大尺寸齿轮（B0528）。
铸铁	常作为低速、轻载、不太重要的场合的齿轮材料；
非金属材料	适用于高速、轻载、且要求降低噪声的场合。

齿轮材料的热处理和化学处理

处理方法	对应材料
表面淬火	一般用于中碳钢和中碳合金钢，如 45、40Cr 等。面硬芯软，能承受一定冲击载荷。可不磨齿。
渗碳淬火	渗碳钢为含碳量 0.15%~0.25%的低碳钢和低碳合金钢，如 20、20Cr 等。（B0522）齿面接触强度高，耐磨性好，齿芯韧性高。常用于受冲击载荷的重要传动（B0530）。通常渗碳淬火后要磨齿。
调制	调质一般用于中碳钢和中碳合金钢，如 45、40Cr、35SiMn 等。调质处理后硬度不高，故可在热处理后精切齿形，且在使用中易于跑合。
正火	正火能消除内应力、细化晶粒、改善力学性能和切削性能。机械强度要求不高的齿轮可用中碳钢正火处理。大直径的齿轮可用铸钢正火处理。
渗氮	氮化处理温度低，轮齿变形小，适用于难以磨齿的场合，如内齿轮。

齿轮传动分类

工作条件	说明
开式	开式传动是外露的，不能保证良好润滑。
半开式	半开式传动的齿轮加入油池内，上装护罩，不封闭。
闭式	闭式传动的齿轮封闭在箱体内部并能得到良好的润滑。

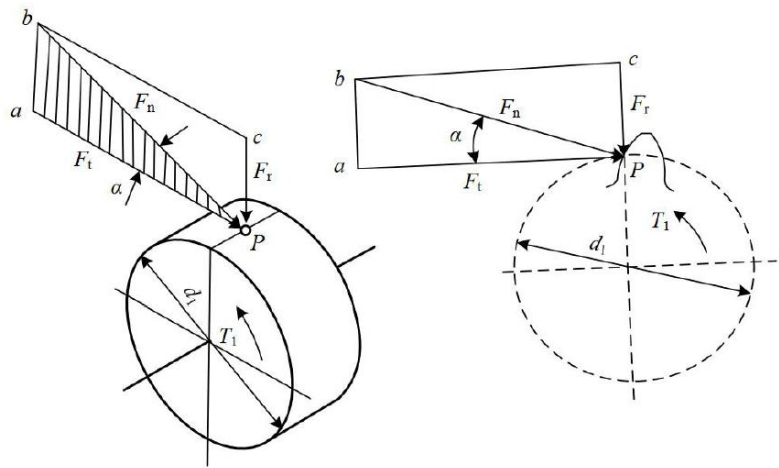
齿轮失效形式

失效形式	工作条件
轮齿折断	主要发生于闭式硬齿面齿轮以及开式齿轮传动
齿面接触疲劳磨损（点蚀）	主要发生于闭式齿轮传动，开式齿轮一般不发生

	(2004-2005)
齿面胶合	一般发生在闭式传动，润滑条件不好的情况下更容易发生胶合
齿面磨粒磨损	一般发生在开式传动中

直齿圆柱齿轮受力分析

符号	意义
T_1	主动轮传递的转矩
F_{t1}	主动轮上的圆周力



直齿圆柱齿轮传动设计

设计与校核

齿轮类型	主要失效形式	设计与校核
软齿面闭式齿轮传动	轮齿折断	按接触强度进行设计，按弯曲强度校核
硬齿面闭式齿轮传动	齿面点蚀	按弯曲强度进行设计，按接触强度校核
开式齿轮传动	齿面磨损、轮齿折断	按弯曲强度进行设计（2004-2005）

载荷系数

齿轮工作时所受转矩为作用在轮齿上的名义载荷，为了考虑工作时不同因素对齿轮载荷的影响，应将名义载荷乘以载荷系数，修正为计算载荷。

$$F_{ca} = K F_n, \text{ 其中 } K = K_A K_V K_\alpha K_\beta$$

系数名称	字母	意义	改善措施
使用系数	K_A	考虑原动机或工作机的工作特性等引起的动载荷对轮齿受载影响的系数	/
动载系数	K_V	考虑外部附加动载荷影响的系数	1. 提高加工精度; 2. 对齿轮进行适当的齿顶修形
齿向载荷分布系数	K_α	与重合度有关	/
齿间载荷分配系数	K_β	考虑轴的变形和轮齿制造误差等引起载荷沿齿宽方向分布不均匀的影响的系数	1. 应将齿轮布置在远离转矩输入端 2. 增大轴、轴承及支座的刚度; 3. 适当限制轮齿宽度; 4. 对称轴承配置; 5. 将齿面制成鼓形。

疲劳强度计算

种类	公式	说明
齿面接触 疲劳强度	$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} Z_H Z_E Z_\epsilon \leq [\sigma_H]$	1. 外啮合时取加号，内啮合时取减号 2. T_1 是主动轮传递的转矩 3. Z_H 是区域系数，与齿轮齿数和变位系数有关 4. Z_E 是弹性影响系数，和材料的种类有关 5. Z_ϵ 是重合度系数，重合度愈大，承载的接触线总长度愈大，单位接触载荷则愈小；
齿根弯曲 疲劳强度	$\sigma_F = \frac{K_F F_{t1} Y_{Fa} Y_{sa} Y_\epsilon}{bm} \leq [\sigma_F]$	1. K_F 为载荷系数 2. F_{t1} 是主动轮上的圆周力 3. Y_{Fa} 是齿形系数，与模数无关，与齿制（即轮齿的轮廓形状）、变位系数和齿数有关； 4. Y_{sa} 是应力修正系数，主要与齿数及变位系数有关。 5. Y_ϵ 是重合度系数。

1. 一对渐开线直齿圆柱齿轮传动，当其他条件不变时，仅将齿轮传动所受的载荷增为原载荷的 m 倍，其齿面接触应力增为原应力的 $(\sqrt{m})$ 倍。(B0525)
2. 一对渐开线直齿圆柱齿轮传动，小轮的接触应力（等于）大轮的接触应力。(2004-2005) (B0529)
压力大小相等，受力面积也相同，那么应力必然是相等的。**问的不是许用应力**

许用应力

直齿圆柱齿轮的许用接触应力

$$[\sigma_H] = \frac{K_N \sigma_{H\lim}}{S}$$

其中 K_N 为寿命系数，主要由循环次数决定。

$\sigma_{H\lim}$ 为接触疲劳极限，它由材料种类和热处理方式决定，受硬度影响很大。

S 为安全系数，完全人为选定。

在一对皆为软齿面的闭式直齿圆柱齿轮传动中，精度皆为 8 级，在中心距和传动比、齿宽皆不变的情况下，欲提高其接触强度，最有效的措施是 (B)。

- A.增大模数
- B.提高齿面硬度
- C.提高精度等级

提高接触强度意味着其许用应力上升。 $[\sigma_H]$ 主要取决于材料的接触疲劳极限 $\sigma_{H\lim}$ ，而 $\sigma_{H\lim}$ 会随着齿面硬度的增加而显著提高。**提高硬度是受尺寸限制时提高接触强度最直接、最有效的办法。**提高精度等级虽然能降低一点实际

应力，但不仅成本高，而且改善幅度通常远不如直接提高材料硬度来得大。

直齿锥齿轮传动设计

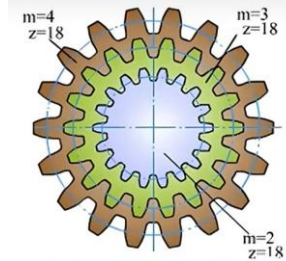
直齿锥齿轮大端和小端的几何尺寸和模数不同，国家标准中规定以大端参数为标准值。如：直齿锥齿轮的标准模数是大端端面模数（讲义）

直齿圆锥齿轮的弯曲疲劳强度和齿面接触疲劳强度则按齿宽中点处（平均直径处）的当量圆柱齿轮（B0526）进行计算。

齿轮参数的选择

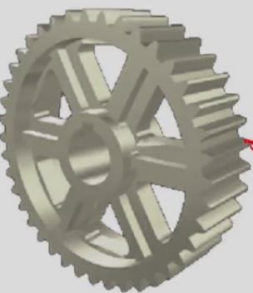
参数	说明
压力角	压力角增大，有利于提高齿轮传动的弯曲强度和接触强度，但不利于降低齿轮传动的动载荷和降低噪声。
齿数、模数	1. 在分度圆直径不变的前提下，增加齿数，可以使齿轮传动的重合度增加，有利于提高齿轮传动的平稳性。（B0523） 2. 另外增加齿数（降低模数）还能降低齿高，减小齿坯尺寸，降低加工时的切削量，有利于降低加工制造的难度、降低制造成本。降低齿高同时会使齿顶处的滑动速度减小，从而降低了胶合和磨损的可能性。 3. 但是模数减小的同时，齿轮轮齿的齿厚会减薄，使齿轮的弯曲疲劳强度下降。所以在可以保证齿轮的弯曲疲劳强度的条件下，可以适当增加一些齿数。

1. $d = mz$ ，其中 d 为齿轮分度圆直径， m 为齿轮模数， z 为齿轮齿数，所以在直径一定的情况下，齿数增加就意味着模数减小。
2. 如右图，模数与齿高与齿厚成正相关
3. 增大模数主要用于提高“弯曲疲劳强度”（因为齿变厚了），对“接触强度”几乎没有帮助。（B0531）



齿轮结构设计

结构	说明	示意图
齿轮轴	直径较小的钢质齿轮，当齿根圆直径与轴径接近时（如右图），可以将齿轮与轴作为一体（如下图），称为齿轮轴。否则可能引起轮缘断裂。 一般用于当齿根圆到键槽底部的距离 $e < 2m$（m为模数）（2004-2005），或者齿根圆直径与轴径差距很小时。	
实心式齿轮	当齿轮顶圆直径 $d_a < 200\text{mm}$，且能满足 $e > 2m$ 时，通常做成实心的盘状。	

腹板式齿轮	当齿轮顶圆直径 d_a 在200~500mm之间时。为了减轻重量、节省材料，把中间挖空一部分，形成“腹板”。	
轮辐式齿轮	当齿轮顶圆直径 $d_a > 400 \sim 500\text{mm}$ 时。齿轮很大，为了显著减重，中间做成辐条状（像车轮一样）。	

第九章 蜗杆传动

这一章默认蜗杆是主动件，蜗轮是从动件

简述

蜗杆传动是在空间交错的两轴间传递运动和动力的一种传动机构，两轴线交错的夹角可为任意值，常用的为 90°，应用颇为广泛。

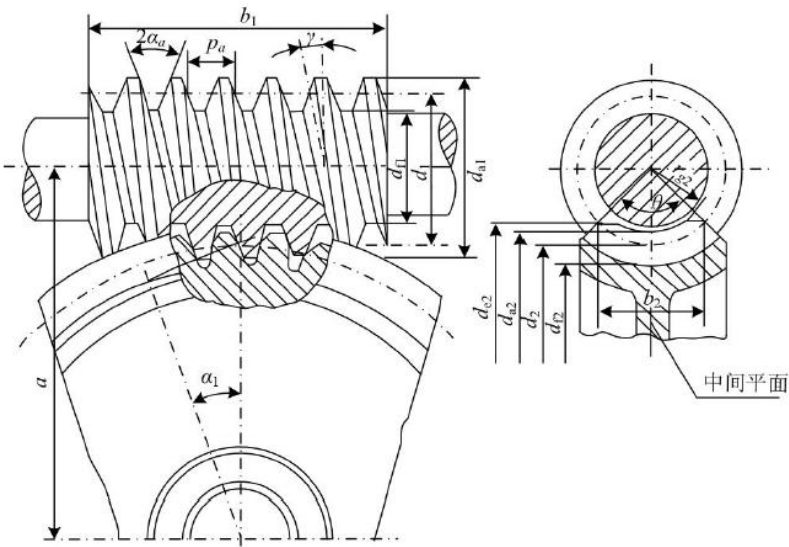
蜗杆传动两轴线（交错）。（B0601）

优缺点

	优缺点本身	说明
优点	传动比大，零件数目少，因而结构很紧凑。	当使用单头蜗杆（相当于单线螺纹）时，蜗杆每旋转一周，蜗轮只转过一个齿距
	冲击载荷小，传动平稳，噪声低。	蜗杆传动中，由于蜗杆齿是连续不断的螺旋齿，它和蜗轮齿是逐渐进入啮合及逐渐退出啮合的，同时啮合的齿对较多
	当蜗杆的螺旋线升角小于啮合面的当量摩擦角时，蜗杆传动便具有自锁性。	/
	既可以运用到减速装置中（多级传动中常将蜗杆传动置于高速级），也可以应用到增速装置中（应用较少）。	/
缺点	传动效率较低（B0605）	蜗杆传动与螺旋齿轮传动相似，在啮合处有相对滑动。当滑动速度很大，工作条件不够良好时，会产生较严重的摩擦与磨损，摩擦损失较大，效率低，从而引起过分发热，使润滑情况恶化。
	为了降低摩擦，减小磨损，使蜗轮与钢制蜗杆配对组成	/

	减摩性良好的滑动摩擦副，蜗轮常需使用有色金属制造，使蜗杆传动的成本提高。	
--	--------------------------------------	--

中心平面（主剖面）



通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面。
 (B0602)

圆柱蜗杆传动的几何参数（？）

表 11-3 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算		
名 称	计 算 公 式	
	蜗 杆	蜗 轮
蜗杆中圆直径，蜗轮分度圆直径	$d_1=mq$	$d_2=mz_2$
齿顶高	$h_a=m$	$h_a=m$
齿根高	$d_f=1.2mq$	$d_f=1.2mq$
顶圆直径	$d_{a1}=m(q+2)$	$d_{a1}=m(q+2)$
根圆直径	$d_{f1}=m(q-2.4)$	$d_{f2}=m(q-2.4)$
蜗杆轴向齿距、蜗轮端面齿距	$p_{a1}=p_{t2}=p_x=\pi m$	
径向间隙	$c=0.2 m$	
中心距	$a=0.5(d_1 + d_2) \quad m=0.5m(q+z_2)$	

B0609 普通标准圆柱蜗杆传动，蜗杆和蜗轮齿根高为（ ）。
 A. $1m$ B. $1.25m$ C. $1.2m$

圆柱蜗杆传动的蜗杆参数

参数	公式/符号	说明
特性系数	$q = \frac{d_1}{m}$ (B0604) (2004-2005)	为了保证蜗杆与配对蜗轮的正确啮合，常用与蜗杆具有同样尺寸的蜗轮滚刀来加工与其配对的蜗轮。对于同一模数，可以有很多不同直径的蜗杆， 因而对每一模数就要配备很多蜗轮滚刀。显然，这样很不经济。 为了限制蜗轮滚刀的数目及便于滚刀的标准化 (2004-2005) ， 就通过规定特性系数， 对每一标

		准模数规定了一定数量的蜗杆分度圆直径。
头数	z_1	蜗杆头数定义同螺纹头数。 单头蜗杆传动的传动比可以较大，主要用于要求反行程自锁 (B0607) 的场合。但单头蜗杆效率较低，发热量大，所以重载传动不宜使用单头蜗杆。如要提高蜗杆传动效率，应增加蜗杆的头数。但蜗杆头数过多，又会给加工带来困难。通常蜗杆头数取为 1、2、4、6。
传动比	$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \neq \frac{d_2}{d_1} = \frac{mz_2}{mq}$ 其中 z_1 为蜗杆头数（注意不是齿数!），z_2 为蜗轮齿数。	蜗杆传动比的范围一般是 (8-80) (B0603)
导程角 (升角)	$\tan \gamma = \frac{z_1}{q}$ (B0612)	导程角大，传动效率高；导程角小，传动效率低。 自锁条件：$\gamma < \rho_v$ (B0607) 即导程角小于当量摩擦角
齿面滑动速度	$v_s = \frac{v_1}{\cos \gamma}$	v_1 为蜗杆的圆周速度，是选择蜗杆传动的制造精度的主要依据 (B0614) v_s 为齿面滑动速度，是选择蜗杆传动润滑方式和润滑剂的主要依据。(B0615) 随着 v_s 的增加，摩擦系数 f 会显著降低，因此当量摩擦角也就随之减小。(B0616)

1. 为提高蜗杆的刚度应采取的措施是 (C) (B0606)

A. 采用高强度合金钢 B.提高蜗杆的硬度 C.增大蜗杆直径系数 q 值

刚度取决于弹性模量和截面惯性矩。绝大多数钢材的弹性模量基本相同。因此，改变材料的强度或硬度只能提高零件的强度（即不容易断裂或永久变形），但不能显著提高刚度。

增大 q 值意味着在模数不变的情况下增大了蜗杆的分度圆直径 d_1 。蜗杆类似于一根轴，其截面惯性矩 I 与直径的

四次方成正比 ($I = \frac{\pi d^4}{64}$) 增大直径能显著增加截面惯性矩，从而大幅减少弯曲变形量，起到**提高刚度**的作用。

2. 起吊重物用的手动蜗杆传动宜采用 (B) 的蜗杆。(B0607)

A.单头，大升角 B.单头、小升角 C.多头，大升角

手动起吊重物的设备对安全性有极高的要求。其核心需求是：当停止施加手动拉力时，重物不会因为自身的重力而带着机构反转下滑。这种特性在机械设计中被称为“**自锁**”。

3. 蜗杆传动的传动比 $i = \frac{n_1}{n_2} = \left(\frac{d_2}{d_1 \tan \gamma} \right)$ (B0607)

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{z_2}{q \tan \gamma} = \frac{mz_2}{mq \tan \gamma} = \frac{d_2}{d_1 \tan \gamma}$$

4. 蜗杆传动的当量摩擦角随齿面相对滑动速度的增大而 (减小)

当齿面相对滑动速度 v_s 增大时，润滑油更容易被带入啮合面，不仅利于形成动压油膜，还能使摩擦状态从边界摩擦或混合摩擦向流体摩擦过渡。

蜗杆传动的正确啮合条件

以下条件的前提是在中间平面上

条件	公式
蜗杆的轴面模数等于蜗轮的端面模数	$m_{a1} = m_{t2}$
蜗杆的轴面压力角等于蜗轮的端面压力角	$\alpha_{a1} = \alpha_{t2}$
蜗杆分度圆导程角等于蜗轮分度圆螺旋角（B0618） 且旋向相同（B0619）	$\gamma_1 = \beta_2$

注：蜗杆的螺旋角与蜗轮的螺旋升角（导程角）互余

蜗杆的材料

注：最后一列从上到下材料性能减弱

零件	常用材料	条件	材料
蜗杆	钢（B0608）	高速重载	15Cr、20Cr 渗碳淬火（合金钢） 40、45 钢淬火（碳素钢）
		低速中载	40、45 钢，做调质处理。
蜗轮	青铜	高速重载	铸造锡青铜（B0610） (ZCuSn10P1,ZCuSn5Pb5Zn5)
		其他	铸造铝铁青铜 (ZCuAl10Fe3)
			灰铸铁（HT150、HT200）

蜗杆传动的变位

- 1. 被变动的只是蜗轮尺寸，而蜗杆尺寸保持不变。（B0610）
- 2. 蜗杆节圆有所改变，而蜗轮节圆永远与分度圆重合。

热平衡计算

蜗杆传动由于效率低，所以工作时发热量大。在闭式传动中，如果产生的热量不能及时散逸，将因油温不断升高而使润滑油稀释，从而增大摩擦损失，甚至发生胶合。所以，必须根据单位时间内的发热量等于同时间内的散热量的条件进行热平衡计算，以保证油温稳定地处于规定的范围内。

蜗杆的传动效率

蜗杆类型	效率范围
自锁蜗杆（单头）	$\eta < 0.5$
高效率蜗杆（多头，润滑好）	$\eta \approx 0.7 \sim 0.9$

蜗杆传动中， z_1, z_2 分别为蜗杆头数与蜗轮齿数， d_1, d_2 分别为蜗杆和蜗轮分度圆直径， η 为传动效率，则蜗杆轴上

所受力矩 T_1 与蜗轮轴上所受力矩 T_2 之间的关系为 $\frac{T_2}{T_1} = (\eta \frac{z_2}{z_1})$ (B0620)

传动效率的定义是输出功率与输入功率的比值。

$$\eta = \frac{T_2 \omega_2}{T_1 \omega_1} = \frac{T_2}{T_1} \frac{n_2}{n_1} = \frac{T_2}{T_1} \frac{z_1}{z_2}, \text{ 从而 } \frac{T_2}{T_1} = \eta \frac{z_2}{z_1}。 \text{ 需要注意的是这里 } \frac{\omega_2}{\omega_1} \neq \frac{d_1}{d_2}$$

蜗杆传动的失效形式

类型	失效形式
闭式蜗杆传动	主要是齿面胶合或疲劳点蚀，也有齿面磨损和轮齿折断 (2004-2005)
开式蜗杆传动	生齿面磨损和轮齿折断

蜗杆传动的计算准则

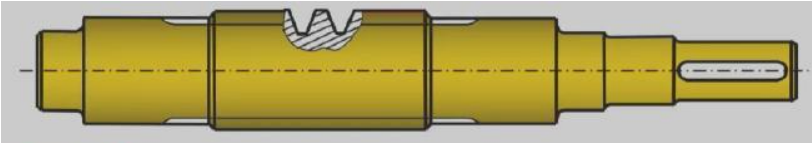
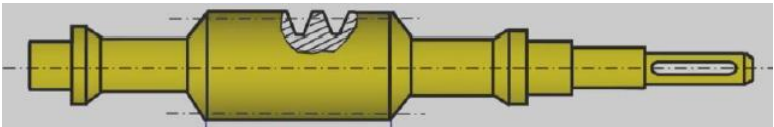
一般只对蜗轮轮齿进行承载能力计算。

类型	计算准则
闭式蜗杆传动	主要进行蜗轮齿面的接触疲劳强度计算，以防止点蚀和胶合，同时还要进行轮齿的弯曲疲劳强度校核。此外还需热平衡 (B0617) 计算和蜗杆的刚度计算。
开式蜗杆传动	主要进行蜗轮的弯曲疲劳强度计算。

圆柱蜗轮蜗杆的结构设计

蜗杆

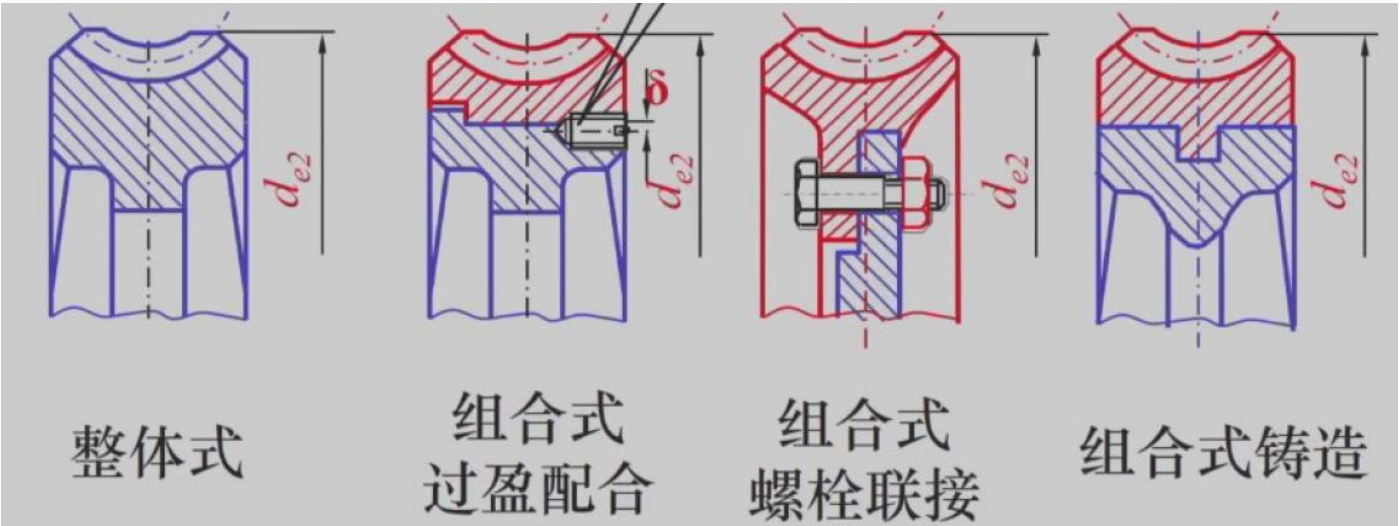
蜗杆通常与轴制成一体，即蜗杆轴

特点	加工螺旋部分的方法	示意图
无退刀槽结构	只能用铣制	
有退刀槽	车制或者铣制	

蜗轮

为了兼顾性能与成本，大型或高性能的蜗轮通常不会由单一材料制成，而是采用“组合式”结构。这种结构由齿圈和轮芯两部分组成。

部分	定义	材料
齿圈	指蜗轮外围带齿的部分，即直接与蜗杆接触并发生摩擦、传递动力的零件。（下图红色部分）	通常采用减摩性能好的贵重金属，如锡青铜或铝青铜。
轮芯	指蜗轮中心支撑齿圈并连接轴的部分。（下图蓝色部分）	通常采用强度高、成本低的金属，如铸铁或中碳钢。



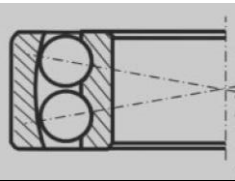
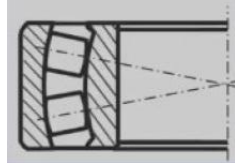
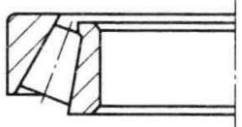
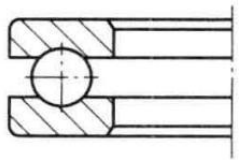
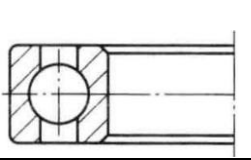
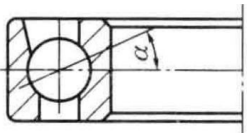
其中**组合式过盈配合**孔心向“硬边”（即轮芯一侧）偏移 $\delta = 2 \sim 3\text{mm}$ 。（B0613）
这是因为轮芯材料（钢/铁）比齿圈（青铜）硬，钻头容易向软的一侧偏移，通过这种预补偿确保螺钉孔在两者的交界线上。

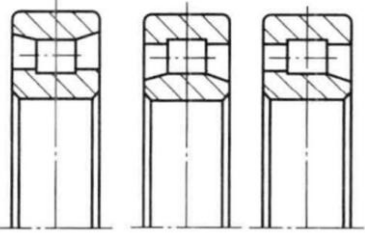
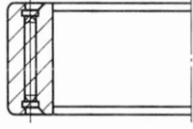
第十章 滚动轴承

滚动轴承的组成

零件	作用
内圈	支撑轴
外圈	支撑零件或轴系
滚动体	将滑动摩擦转化为滚动摩擦
保持架	将滚动体均匀分开的支架（B1419）

滚动轴承的类型

轴承类型	类型 代号	承受载荷类型	允许角偏差 (角偏差的具体 解释在最下面)	特点	示意图
调心球轴承	1	主要承受径向载荷，同时也能承受少量轴向载荷。	大	因为外滚道表面是以轴承中点为中心的球面，故能调心。	
调心滚子轴承	2	能承受 很大 的径向载荷和少量轴向载荷。	大	承载能力大，具有调心性能。 滚动体为鼓形滚子（B1409）。	
圆锥滚子轴承	3	径向载荷及轴向载荷	小	内、外圈可分离（B1410），必须成对使用（B1411）， 安装时可调整轴承的游隙，其中游隙分为径向游隙和轴向游隙，指轴承滚动体与轴承内外圈的间隙。	
推力球轴承	5	只能承受轴向载荷（B1402、B1420）	不允许	高速时离心力大，钢球与保持架磨损，发热严重，故 极限转速很低（2004-2005）， 寿命较低，可用于 轴向载荷大、转速不高（B1420） 之处。	
深沟球轴承	6	主要承受径向载荷，也可同时承受小的轴向载荷	小	内、外圈可分离，当量摩擦系数最小， 极限转速最高（B1404）。 在高转速且有轻量化要求的场合，可用来承受单向或双向的轴向载荷，价格很低。	
角接触球轴承	7	可以同时承受径向载荷及轴向载荷	小	能在较高转速下正常工作。但一个轴承只能承受单向的轴向力，故一般成对使用。承受轴向载荷的能力与接触角大小有关。 接触角越大承受轴向载荷的能力也越高（B1408）。	

圆柱滚子轴承	N	有较大的径向承载能力 (只能承受径向载荷) (B1401、B1403)	小	内、外圈可以分离，不能承受轴向载荷，滚子由内圈、外圈的挡边轴向定位。	 外圈无挡边（左）内圈无挡边（中）内圈有单挡边（右）
滚针轴承	NA	有较大的径向承载能力 (只能承受径向载荷)	不允许 (B1405)	在同样内径条件下，与其他类型轴承相比，其外径最小，内圈或外圈可以分离。一般不带保持架，摩擦系数较大。极限转速低。	

跨距较大，承受较大径向力，轴的弯曲刚度较低时应选（C）。(B1406) (2004-2005)

A.深沟球轴承 B.圆柱滚子轴承 C.调心球轴承

可以这么理解：**角偏差的意思是轴歪着插进轴承里产生的偏差**。跨距较大且轴的弯曲刚度较低时，在受力的情况下，轴会发生明显的弯曲变形。因此应该选择允许角偏差最大的轴承。其实调心球轴承的调心作用，就是**为了容许和补偿角偏差**。因此**只要看到“跨距大”、“变形大”、“不同心”、“刚度低”这类关键词，首选答案一定是带“调心”二字的轴承**。

滚动轴承的寿命

此处标红的公式需要记忆！

标准寿命与基本额定寿命

标准寿命为一组在相同条件下运转的相同型号的轴承，其可靠度为 90% 时的寿命。。

基本额定寿命为一批相同的轴承在相同的运转条件下工作，其中 10% 的轴承发生点蚀破坏,而 90% (B1407) 的轴承

不发生点蚀破坏前的转数 (以 10^6 为单位) 或工作小时数。

代号相同的两只滚动轴承，使用条件相同时其寿命 (C)。(B1416)

A.相同 B.不同 C.不一定

基本额定动载荷

使轴承的基本额定寿命恰好为 10^6 转时，轴承所能承受的载荷 C 。

当量动载荷

当量动载荷是一种考虑径向载荷与轴向载荷双重影响，经换算后的假想载荷。

$$P = f_p(XF_r + YF_a)$$

其中 X 为径向动载荷系数， Y 为轴向动载荷系数， F_r 是径向载荷， F_a 是轴向载荷， f_p 为载荷系数，不给定时默认为 1

寿命计算公式

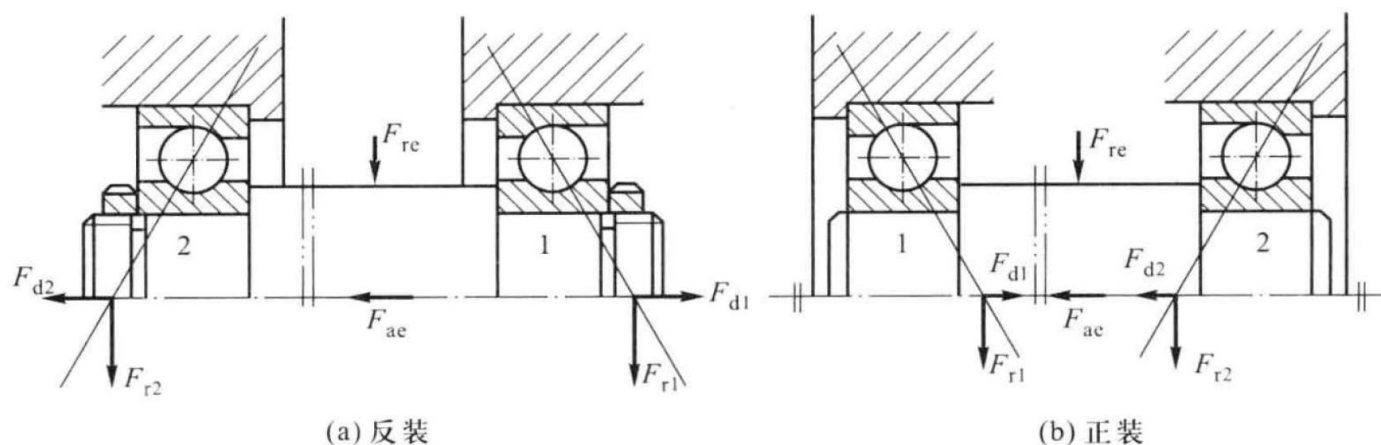
$$L = 10^6 \left(\frac{f_t C}{P} \right)^\varepsilon \text{ 或 } L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{P} \right)^\varepsilon$$

L 的单位为转， L_h 的单位为小时。

其中 f_t 为温度系数，不给定时默认为 1； ε 为寿命指数， $\varepsilon = \begin{cases} 3 & \text{球轴承} \\ \frac{10}{3} & \text{滚子轴承} \end{cases}$

1. 某一滚动轴承，当所受当量动载荷增加时，其基本额定动载荷不变 (B1412)。
2. 其他条件不变，若将作用在球轴承上的当量动载荷增加 1 倍，则该轴承的基本额定寿命将降至原来的 $\left(\frac{1}{8}\right)$ 。
(B1414)
3. 其他条件不变，若滚动轴承的转速增加 1 倍(但不超过其极限转速)，则该轴承的基本额定寿命降至原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

向心推力轴承的轴向力计算



轴承收到径向载荷时，会产生派生轴向力，其与径向载荷成正比。

大口朝外是反装，小口朝外是正装。轴承收到径向载荷时，**派生轴向力的方向总是从小口指向大口**。用术语的说法是，**角接触轴承因承受径向载荷而产生派生轴向力，其方向为（使滚动体自外圈分离的方向）（或使内、外圈有分离趋势的方向）（B1413）**其实也很容易理解，滚动体运动起来就想滑出去，轴承就想散架。

被放松轴承的轴向力仅为其本身派生的轴向力，被压紧轴承的轴向力则为除去本身派生的轴向力外其余各轴向力的代数和。这句话的具体理解请看例题。

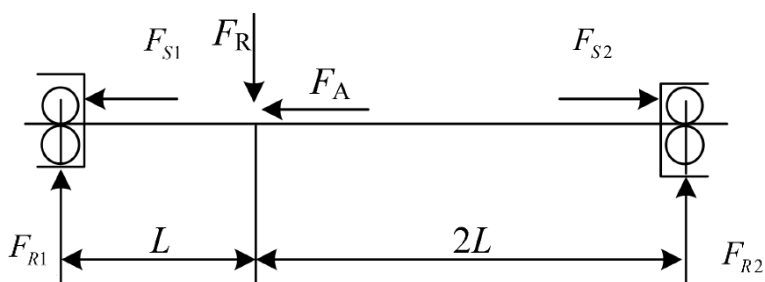
轴承寿命计算例题

如图所示，某轴用一对反装的 7211AC 轴承所支承，已知作用在轴上的径向载荷

$F_R = 3000N$ ，轴向载荷 $F_A = 500N$ ，其方

向如图所示，载荷系数 $f_p = 1.2$ 。轴承的额定

动载荷 $C = 23900N$ ， $F_S = 0.7F_R$ ， $\frac{F_A}{F_R} \leq 0.7$



时， $X=1, Y=0$ ； $\frac{F_A}{F_R} > 0.7$ 时， $X=0.41, Y=0.87$ 。试求两轴承各自所受的当量动负荷。

首先，这个图里**轴承看起来开口的一边就是上面的大口一边**，可以判断是反装（与题目对应）。

由轴受力平衡可以列出方程（受力平衡和力矩平衡）

$$\begin{cases} F_R = F_{R1} + F_{R2} \\ F_{R1} \cdot L = F_{R2} \cdot 2L \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} F_{R1} = 2000N \\ F_{R2} = 1000N \end{cases}$ 。由 $F_S = 0.7F_R$ ，

可知 $F_{S1} = 0.7F_{R1} = 1400N$ ， $F_{S2} = 0.7F_{R2} = 700N$ （方向小口指向大口）

$$F_A + F_{S1} = 1900N > F_{S2} = 700N$$

也就是说，两边轴承受到的合力向左，左边的轴承被往大口挤，右边的轴承被往小口挤。显然往大口挤是放松，往小口挤是压紧。从而左边被放松轴承的轴向力仅为其本身派生的轴向力，右边被压紧的轴承的轴向力为除去本

身派生的轴向力外其余各轴向力的代数和。

左边轴承的轴向力 $F_{A1} = F_{S1} = 1400N$ ，右边轴承的轴向力 $F_{A2} = F_A + F_{S1} = 1900N$

$\frac{F_{A1}}{F_{R1}} = 0.7$ ，因此 $X_1 = 1, Y_1 = 0$ ； $\frac{F_{A2}}{F_{R2}} = 1.9 > 0.7$ ，因此 $X_2 = 0.41, Y_2 = 0.87$ 。

两轴承各自所受的当量动载荷分别为：

$$P_1 = f_p (X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 2400N$$
$$P_2 = f_p (X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 2475.6N$$

如果题目要求计算寿命，那么需要判断当量动载荷大的轴承为危险轴承，并根据危险轴承计算寿命。

某轴用一对角接触球轴承反向安装，若轴上的轴向外载荷为零，则该两轴承的（C）一定相等。

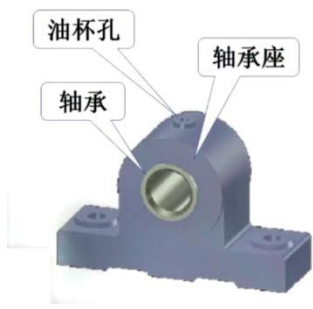
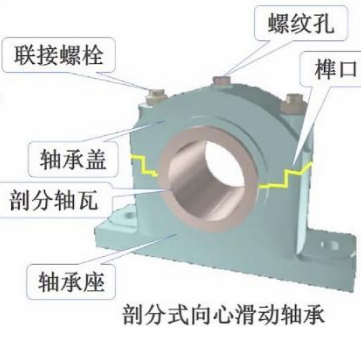
A.内部轴向力 B.径向力 C.轴向力

内部轴向力即派生轴向力，与轴承的径向载荷成正比。如果和例题一样，径向外载荷不加在中点处，那么两个轴承受到的径向载荷就不同，派生轴向力自然也不同。那么答案只能是轴向力。因为轴向外载荷为0，被压紧的轴承的轴向力等于其他轴向力的代数和，即另一个被放松的轴承的派生轴向力。而被放松的轴承受到的轴向力就是自己的派生轴向力。

第十一章 滑动轴承

这章设计的滑动轴承是不完全液体润滑滑动轴承。因采用润滑脂、油绳或滴油润滑，由于轴承的不到足够的润滑剂，故无法形成完全的承载油膜，工作状态为边界摩擦或混合摩擦状态（2004-2005）。

滑动轴承的分类

分类	特点	应用场合	示意图
整体式	(1) 结构简单，成本低廉。 (2) 因磨损而造成的间隙无法调 (3) 只能从沿轴向装入或拆。	低速轻载、间歇性工作	
剖分式	将轴承座或轴瓦分离制造，两部分用联接螺栓。结构复杂，可以调整因磨损而造成的间隙，安装方便。	高速重载、连续性工作	

滑动轴承的轴瓦

轴瓦是安装在轴承座与转动轴之间的一层衬垫。它直接承受轴传来的重量和运转时的冲击力。可以理解为上面示意

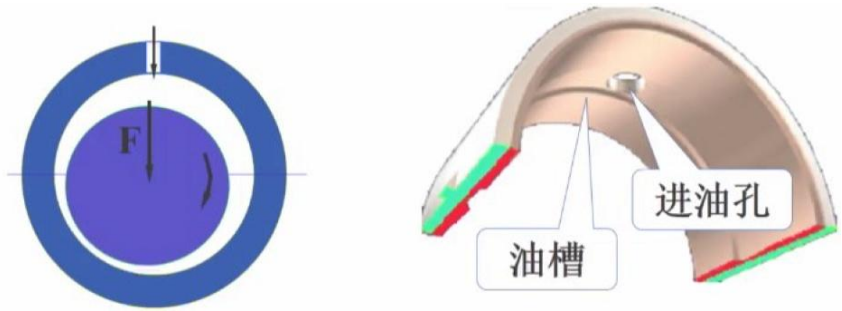
图金属颜色的部分，在整体式滑动轴承中也被称为轴套。

轴瓦的油孔与油槽

作用: 把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。

开孔原则:

- (1) 尽量开在**油膜非承载区 (B1304)**，尽量不要降低或少降低承载区油膜的承载能力;
- (2) 轴向油槽不能开通至轴承端部，应留有适当的油封面。



滑动轴承的材料

材料		优点	缺点	使用场景	工作条件
轴承合金 (白合金、巴氏合金)		摩擦力小，抗胶合性能好、对油的吸附性强、耐腐蚀性好、容易跑合、是优良的轴承材料	价格贵、机械强度较差	只能作为轴承衬材料浇注在钢、铸铁、或青铜轴瓦上 作为双金属轴瓦的表层材料 (B1303) 。	高速重载
铜合金	锡青铜	强度高、承载能力大、耐磨性和导热性都优于轴承合金。工作温度高达 250℃。	可塑性差、不易跑合、与之相配的轴径必须淬硬。	青铜可以单独制成轴瓦，也可以作为轴承衬浇注在钢或铸铁轴瓦上。	中速重载
	铅青铜				中速中载
	铝青铜				低速重载
铝锡合金		有相当好的耐腐蚀合和较高的疲劳强度，摩擦性能也较好。	/	在部分领域取代了较贵的轴承合金与青铜。	/
铸铁		/	/	用于不重要、低速轻载轴承。	低速轻载

滑动轴承设计计算

计算公式	目的
$p = \frac{F}{Bd} \leq [p] \text{ (B1315)}$	校核轴瓦的平均压力， 避免轴瓦过度磨损 (B1302)
$pv = \frac{F}{Bd} \frac{\pi dn}{60 \times 1000} \leq [pv] \text{ (B1316)}$	限制轴承温度升高， 防止过热而发生胶合。(B1301)
$v \leq [v]$	验算滑动速度，避免轴瓦局部区域过度磨损、发生胶合。

润滑油的端泄现象

端泄就是润滑油从轴承的两个端面（侧面）流失的现象。

端泄的好处与坏处

坏处: **降低承载能力**。油流走了，压力就泄掉了。端泄流量越大，建立起的油膜峰值压力就越低，轴承能承受的载荷就越小。
好处: **带走热量**。摩擦会产生巨大的热量。如果油只在轴承里打转不出来，轴承马上就会烧毁。端泄的油流出时，

会把热量带回油箱冷却。

影响端泄的因素 (B1318)

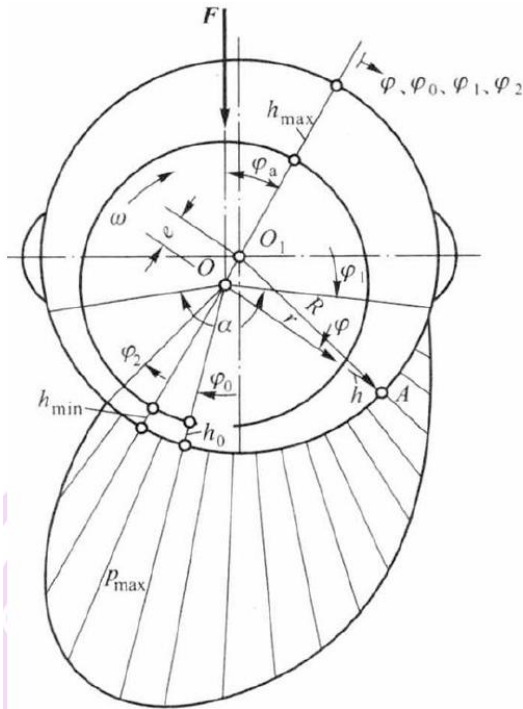
可以对照下面设计参数的表查找这些因素的意义。

因素	端泄量
油压	油压增大，端泄量增加
轴颈直径	轴颈直径增加，端泄量增加
直径间隙	直径间隙增加，端泄量增加
宽高比	宽高比增加，端泄量减小

1. 轴颈直径增大，端泄量增大是在直径间隙不变的情况下去说的，因此直径增大后泄露面积就增大了。
2. 想象一个无穷宽的轴承，其中每个点的油压都是一样的，所以不存在油从边缘流出的现象。但是实际上轴承是有限长的，轴承中间的油压很高，而轴承两端直接通向大气或油箱，压力很低，因此轴承的宽度减小的时候，单位宽度内油压的变化就增大了，端泄量将增大。

滚动轴承的设计参数及其影响

下图中中间这个偏心圆是轴，外面的大圆是轴承（的轴瓦），其中充满了润滑油。轴在轴承中滚动。



滑动轴承在工作时最小油膜厚度这一块油膜决定了承载能力，设计时许用的最小油膜厚度越小，轴承承载能力越大。

参数	符号	说明	与其他参数和承载能力的关系
轴承直径间隙	Δ	$\Delta = D - d$ 其中 D 为轴承孔直径 d 为轴颈直径	轴承的直径间隙将影响旋转精度，直径间隙越大，旋转精度越低。反之则越高。
轴承半径间隙	δ	$\delta = R - r = \frac{\Delta}{2}$	/
相对间隙	ψ	$\psi = \frac{\Delta}{d} = \frac{\delta}{r}$ (B1314)	设计轴承时增大相对间隙，最小油膜厚度增大 (B1307)，承载能力减小 (B1308)
偏心距	e	轴偏离轴承中心的距离	偏心距随转速的增大而减小，随载荷的减小而减小 (B1305)

最小油膜厚度	h_{min}	$h_{min} = \delta - e$	设计时最小油膜厚度越小，轴承承载能力越大。
偏心率	χ	$\chi = \frac{e}{\delta}$	偏心率随转速的增大而减小，随载荷的减小而减小
宽径比	$\frac{B}{d}$	轴承轴向宽度与直径的比值	宽径比越大，承载能力和温升越高 设计时最小油膜厚度不够大时，最好减小宽径比。 (B1317) 比较简单，对加工精度要求不高
润滑油粘度	ν	/	增大润滑油的粘度，则其最小油膜厚度将增大 (B1309)，承载能力上升（粘度大了润滑油承载能力变强，不需要最小油膜厚度像原来那么小了）

工作因素对滑动轴承的影响

因素	影响
转速	转速越高，偏心距越小，最小油膜厚度越大，承载能力越高（B1311） (转速提高后油膜中压力提高，把轴推向中心)
载荷	载荷越大，最小油膜厚度越小（B1311）

工作的时候反而最小油膜厚度越大，承载能力越高，因为这时许用的最小油膜厚度已经确定了，最小油膜厚度大说明还有很多余量，剩余的承载能力还很高。

滑动轴承润滑剂选择

润滑油粘度

情况	粘度
载荷大转速低	大
载荷小转速高（B1306）	小

附录 失效形式与计算校核总结

附录 没做的题